

系(院)信息学院

专业计算机软件

11级班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2013 - 2014 学年第一学期期末考试

编译原理 试卷

试卷说明：卷面 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	30	15	15	40				核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、 选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 编译过程通常可以分为词法分析、语法分析、C、独立于机器的代码优化、代码生成、依赖于机器的代码优化 7 个阶段。
A. 语法树生成、类型检查 B. 语法翻译、全局数据流分析
C. 语义分析、中间代码生成 D. 线性分析、三地址代码生成

2. 如果源程序中出现了“在数中有非数字字符”这样的错误，那么该错误应在编译过程的A 阶段给予报告。
A. 词法分析 B. 语法分析 C. 代码优化 D. 代码生成

3. 字母表 {a, b} 上的串描述为“包含 ab 子串的所有串”，其正规式为：A
A. (a|b)*ab(a|b)* B. (a|b)*ab
C. (ab)*(a|b) D. (a*ba*ba)*

4. 有文法如下
S → cAd
A → aAb | ab
该文法所识别的语言是什么？ B

A. L={cabd } B. L={caⁿ bⁿd | n>0 }
C. L={aⁿ cdbⁿ | n>0 } D. L={cⁿ abdⁿ | n>0 }

5. 对于 LL（1）文法，下列描述错误的是 D。
A. 第一个 L 是指从左向右扫描输入
B. 第二个 L 是指产生最左推导
C. （1）是指决定动作时向前搜索 1 个符号
D. 不包含左递归，但有可能是二义文法

6. 在分析树中，一个结点的综合属性的值是通过它的C 的属性值来计算。
A. 父结点 B. 兄弟结点 C. 子结点 D. 根结点

7. 下列可以丰富所表达的类型的是 B。
A. 重载的函数 B. 类型构造符
C. 类型名字 D. 重载的算符

8. 如果 a 和 b 都是过程活动，那么在活动树中B，当且仅当 a 的生存期先于 b 的生存期。
A. 结点 a 是结点 b 的父结点 B. 结点 a 处于结点 b 的左边
C. 结点 a 是根节点 D. 结点 b 是叶子节点

9. 下列对语法树的描述正确的是 A。
A. 语法树中，算符不作为叶子结点
B. 语法树中，单非产生式链不可能消失
C. 语法树不能作为中间表示
D. 语法指导翻译不能基于语法树进行

10. 下面关于基本块的描述错误的是 C。
A. 基本块是一个连续的三地址语句序列
B. 控制流从基本块的开始进入，从末尾离开
C. 没有两个基本块是等价的
D. 基本块可作为流图的结点

得分	评卷人	复查人

二、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 什么是文法的二义性？若文法为二义文法，那么构造分析器时需要对文法做怎样的处理？

答：文法的某个句子有不止一颗分析树与之对应，那么称该文法是二义的。
有些类型的分析器希望处理文法是无二义的，需要消除文法二义性。
有些类型的分析器允许文法二义，但文法要附带消除二义性的规则。

装
订
线

2. 满足何种条件的文法被称为 LL (1) 文法？

答：对文法的任何两个产生式 $A \rightarrow \alpha | \beta$ 都满足以下条件
 $FIRST(\alpha) \cap FIRST(\beta) = \Phi$
若 $\beta \Rightarrow^* \epsilon$, 那么 $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \Phi$
满足这两个条件的文法叫做 LL(1)文法。

3. 简述中间代码以及目标代码的含义。

答：中间代码：生成源程序的一种便于优化和便于产生目标代码的内部表示；
目标代码：根据目标机特点从中间代码产生高质量目标代码。

得分	评卷人	复查人

三、应用题（每题 5 分，共 15 分）

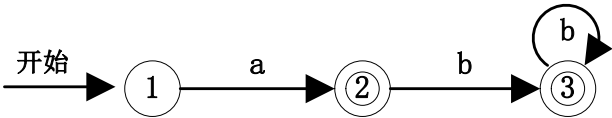
1: 有文法如下：

$S \rightarrow BA$
 $A \rightarrow BS \mid d$
 $B \rightarrow aA \mid bS \mid c$

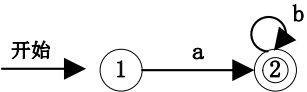
求该文法每个非终结符的 FOLLOW 集合。

答：
S: a, b, c, d, \$
A: a, b, c, d, \$
B: a, b, c, d

2. 将下图所示的确定自动机最简化，要求给出化简过程。



答：
加入死状态 4
划分集合 {1,4}、{2,3}
 $move(\{1,4\}, a) = \{2,4\}$ ，需要划分为 {1}、{4}
 $move(\{2,3\}, a) = \{4\}$, $move(\{2,3\}, b) = \{3\}$, 不需要划分
状态 2、3 合并，去掉状态 4



3: 有条件语句
if (x>0)
 { x=0 ; y=1 }
else
 { x=1 ; y=0 }

请给出它的中间代码（三地址指令序列表示）。

答：
if x>0 goto L1
goto L2
L1: x=0
y=1
goto Lnext
L2: x=1
y=0

装
订
线

得分	评卷人	复查人

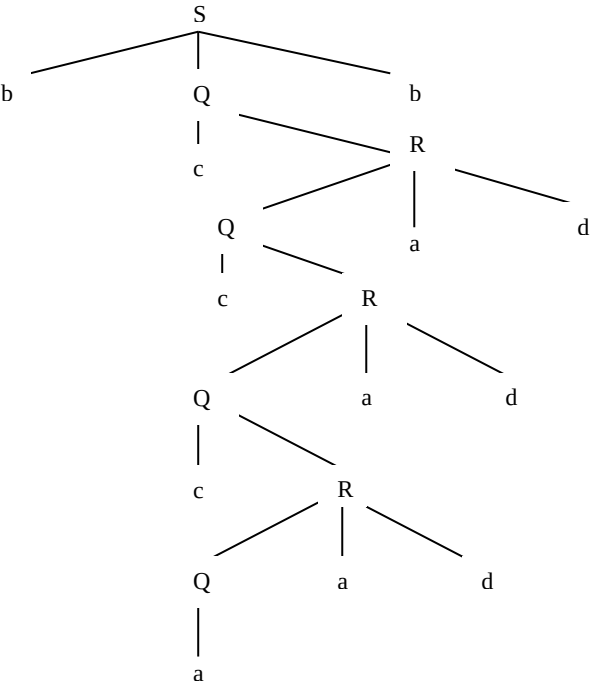
四、综合题（共 40 分）

1. 有文法及相应翻译方案如下：

$S \rightarrow bQb \quad \{\text{print "1"}\}$
 $Q \rightarrow cR \quad \{\text{print "2"}\}$
 $Q \rightarrow a \quad \{\text{print "3"}\}$
 $R \rightarrow Qad \quad \{\text{print "4"}\}$

若输入符号串为 bcccaadadadb，写出该符号串经翻译方案翻译后的输出。
（要求：给出分析树）
（15 分）

答：



（5 分）

（5 分）

（5 分） 输出 34242421

2. 有文法如下

$S \rightarrow aBc \mid bAB$
 $A \rightarrow aAb \mid b$
 $B \rightarrow b \mid \epsilon$

写出该文法的递归下降分析程序。
（10 分）

答：

```
void S(){
    if (lookahead == 'a'){
        lookahead = nextToken();B();
        if (lookahead == 'c') lookahead = nextToken();
        else error();}
    else if (lookahead == 'b'){
        lookahead = nextToken();A();B();}
    else error();}
```

4 分

```
void A(){
    if (lookahead == 'a'){
        lookahead = nextToken();A();
        if (lookahead == 'b') lookahead = nextToken();
        else error();}
    else if (lookahead == 'b')
        lookahead = nextToken();
    else error();}
```

4 分

```
void B(){
    if (lookahead == 'b')
        lookahead = nextToken();}
```

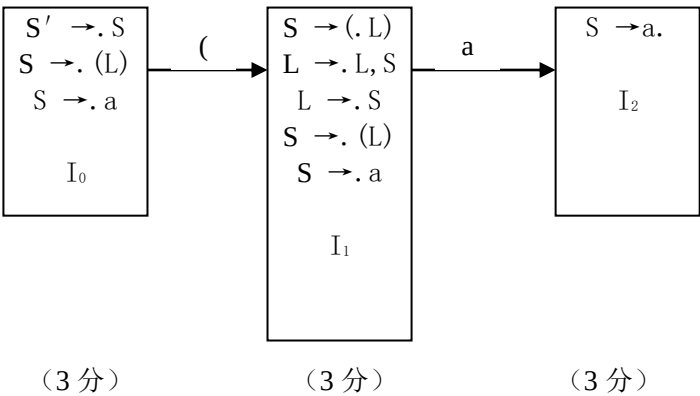
2 分

装
订
线

3. 有文法如下：
 $S \rightarrow (L) \mid a$
 $L \rightarrow L, S \mid S$
给出该文法中对活前缀“(a”有效的 LR(0) 项目。
(要求给出具体求解步骤，包括拓广文法以及 DFA，其中 DFA 可以只给出必要的部分)
(15 分)

答：
拓广文法：
 $S' \rightarrow S$
 $S \rightarrow (L) \mid a$
 $L \rightarrow L, S \mid S$ (3 分)

DFA:



有效项目： $S \rightarrow a \cdot$ (3 分)